

Clase 09: HL7 FHIR, IHCE y RDA

Semana 9 | Corte 2

Prof. Jefferson Sarmiento Rojas

2026-07-23

Table of contents

Objetivos de la Clase	1
¿Qué es HL7 FHIR?	2
¿Qué es un recurso?	2
El recurso Patient: el clásico de FHIR	2
Cómo se accede a un recurso: la API REST	3
FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA	4
Práctica de Laboratorio	4
1. Buscar pacientes (GET)	4
2. Leer un paciente (GET)	5
3. Crear un paciente (POST)	5
4. Reflexionar	5
Materiales y Lecturas	5

Ver Presentación de Diapositivas

Objetivos de la Clase

- ☒ Reconocer qué es un **recurso** en FHIR y cómo se organiza su información.
- ☒ Identificar los elementos del recurso **Patient** y su tipo de dato.
- ☒ Ejecutar operaciones REST básicas (**GET**, **POST**) contra un servidor FHIR público de práctica.
- ☒ Comprender la implementación de FHIR en Colombia a través de la IHCE y el RDA.

¿Qué es HL7 FHIR?

FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*) es el estándar moderno propuesto por HL7 para resolver la fragmentación. En vez de interfaces a la medida, todos los sistemas hablan el mismo “idioma” usando los mismos recursos, sobre el mismo protocolo web (HTTP/REST), en formato JSON o XML.

Idea clave

FHIR no reemplaza el contenido clínico que ya conocemos de HL7 v2 (admisiones, resultados, órdenes) — reemplaza *la forma de intercambiarlo*: de mensajes punto a punto a una API REST estándar y consultable.

¿Qué es un recurso?

Un **recurso** es la unidad básica de información en FHIR: un paquete de datos con una estructura definida (qué campos tiene, de qué tipo son y cuáles son obligatorios) y un significado clínico claro. Es la misma idea que una clase en programación orientada a objetos — la diferencia es que la “clase” ya viene definida por HL7: no la inventamos, la reutilizamos.

Algunos recursos frecuentes:

Recurso	Qué representa
<code>Patient</code>	Un paciente
<code>Practitioner</code>	Un profesional de salud
<code>Observation</code>	Una medición u observación (ej. signos vitales)
<code>Condition</code>	Un diagnóstico
<code>Composition</code>	Un documento clínico

El recurso Patient: el clásico de FHIR

`Patient` es casi siempre el primer recurso que se estudia, porque casi todo lo demás en un sistema de salud gira alrededor de un paciente.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
<code>id</code>	<code>Patient.id</code>	Identificador único que asigna el servidor
<code>identifier</code>	<code>Patient.identifier</code>	Documento de identidad, historia clínica, etc.

Elemento	Ruta FHIR	Qué guarda
active	Patient.active	¿El registro sigue vigente en el sistema?
name	Patient.name	Nombres y apellidos (puede repetirse)
telecom	Patient.telecom	Teléfono, correo electrónico
gender	Patient.gender	male female other unknown
birthDate	Patient.birthDate	Fecha de nacimiento (AAAA-MM-DD)

Un ejemplo en JSON:

```
{
  "resourceType": "Patient",
  "id": "e0cd7fb6-b2cb-4767-86c2-300c924134de",
  "identifier": [
    {
      "use": "official",
      "system": "https://fhir.minsalud.gov.co/rda/NamingSystem/RNEC",
      "value": "1020304050"
    }
  ],
  "active": true,
  "name": [
    { "use": "official", "family": "Gómez Rivas", "given": ["Laura", "Camila"] }
  ],
  "gender": "female",
  "birthDate": "1995-06-12",
  "telecom": [
    { "system": "phone", "value": "+573001112233", "use": "mobile" }
  ]
}
```

Cómo se accede a un recurso: la API REST

FHIR define una **API REST estándar**: cualquier servidor FHIR responde a las mismas operaciones, sin importar qué software use por dentro. Las cuatro operaciones básicas (CRUD) son:

Verbo HTTP	URL de ejemplo	Operación
GET	/Patient/123	Leer (<i>Read</i>) un paciente por su id
GET	/Patient?family=Gómez	Buscar (<i>Search</i>) pacientes por un criterio
POST	/Patient	Crear (<i>Create</i>) un paciente nuevo
PUT	/Patient/123	Actualizar (<i>Update</i>) un paciente existente
DELETE	/Patient/123	Eliminar (<i>Delete</i>) un paciente

FHIR en Colombia: la IHCE y el RDA

La **IHCE** (Interoperabilidad de la Historia Clínica Electrónica) es una estrategia del Ministerio de Salud y Protección Social (Minsalud) que integra los datos clínicos de cada paciente en un sistema nacional único y seguro.

El componente central es el **RDA** (Resumen Digital de Atención): el documento clínico que arma cada IPS y que cualquier otra puede consultar. Está construido, literalmente, en **HL7 FHIR R4** — un **Bundle** tipo **document** con un **Composition** que organiza el contenido y referencia recursos como **Patient** y **Observation**.

Cualquier profesional autorizado en el país puede consultarlo a través del Visor RDA (operación **\$consultar-resumen-longitudinal**), y recuperar así al menos 12 meses de historia clínica del paciente, sin importar en qué IPS se generó.

Práctica de Laboratorio

Vamos a aplicar lo que vimos en la Clase 08 con Postman, pero ahora contra un servidor FHIR real y gratuito: el **HAPI FHIR Demo Server**.

1. Buscar pacientes (GET)

Abre Postman y realiza una petición GET a:

`http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient?_count=5`

Esto devuelve un **Bundle** con 5 pacientes reales de prueba.

2. Leer un paciente (GET)

Copia el id de cualquier paciente del resultado anterior y realiza una petición GET a:

`http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient/<id>`

3. Crear un paciente (POST)

En Postman, crea una petición POST a `http://hapi.fhir.org/baseR4/Patient`. En la pestaña “Body”, selecciona “raw” y “JSON”, pega el JSON del Paciente de ejemplo de esta guía y da *Send*. El servidor debe responder 201 **Created** con un nuevo id asignado.

4. Reflexionar

Anota: ¿qué cambió en el JSON de respuesta frente al que enviamos? (pista: revisa los atributos *meta* e *id* asignados por el servidor).

Materiales y Lecturas

- [Especificación oficial del recurso Patient \(HL7 FHIR R4\)](#)
- [Servidor de práctica: HAPI FHIR Demo](#)
- [IHCE y el RDA en Colombia \(Minsalud\)](#)